

2-形式的积分理论与局部计算

1 基本定义：输入与输出

在 $\mathbb{R}^3$ （或一般的可微流形）中，一个 2-形式 (2-form) ω 是一个反对称的二阶协变张量场。在局部坐标系 (x, y, z) 下，它可以被表示为基本形式的线性组合：

$$\omega = P(x, y, z) dy \wedge dz + Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy \quad (1)$$

其中 P, Q, R 是光滑函数。

积分的输入与输出：

- **输入 1：** 2-形式 ω 。
- **输入 2：** 积分区域 Σ ，它是一个二维的有向子流形（即带定向的光滑曲面）。
- **输出：** 一个实数 $\int_{\Sigma} \omega \in \mathbb{R}$ 。

2 积分的严格定义：拉回映射 (Pullback)

要计算 $\int_{\Sigma} \omega$ ，我们必须提供曲面 Σ 的参数化。设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是参数平面上的有界开集，坐标为 (u, v) 。定义光滑浸入映射 $\phi: D \rightarrow \Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 为：

$$\phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad (2)$$

假设该映射保定向。

根据微分流形上的积分定义， ω 在 Σ 上的积分，等于其通过映射 ϕ 在参数域 D 上的**拉回 (Pullback) 形式** $\phi^*\omega$ 的积分：

$$\int_{\Sigma} \omega := \int_D \phi^*\omega \quad (3)$$

右侧的积分即为普通的 $\mathbb{R}^2$ 上的二重黎曼积分。

3 拉回的具体代数推导

我们来看 $\phi^*\omega$ 是如何通过外代数 (Exterior Algebra) 的规则计算的。以 ω 中的第一项 $P dy \wedge dz$ 为例：

1. 坐标函数的微分 dy 和 dz 通过链式法则展开：

$$dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \quad (4)$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \quad (5)$$

2. 计算楔积 $dy \wedge dz$ 。根据楔积的双线性性质和反对称性 ($du \wedge du = 0, dv \wedge dv = 0, dv \wedge du = -du \wedge dv$)：

$$\begin{aligned} dy \wedge dz &= \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \wedge \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) \\ &= \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial u} (du \wedge du) + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} (du \wedge dv) + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} (dv \wedge du) + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial v} (dv \wedge dv) \\ &= \left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du \wedge dv \end{aligned} \quad (6)$$

可以发现，括号内的项严格等于映射的雅可比行列式 (Jacobian determinant) $\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}$ 。将三项综合起来，拉回形式为：

$$\phi^*\omega = \left[P \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + Q \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + R \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right] du \wedge dv \quad (7)$$

此时，积分算式彻底转化为经典的二重积分：

$$\int_{\Sigma} \omega = \iint_D \left[P \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + Q \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + R \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right] du dv \quad (8)$$

4 具体算例

题目：计算 2-形式 $\omega = z dx \wedge dy$ 在抛物面 $\Sigma : z = x^2 + y^2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 上的积分，取向上定向。

解答：

第一步：参数化 Σ 并确定参数域 D 令 $u = x, v = y$ ，则映射 $\phi : (u, v) \mapsto (u, v, u^2 + v^2)$ 。参数域 D 为平面圆盘： $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 1\}$ 。

第二步：计算拉回 $\phi^*\omega$ 由映射关系可知， $x = u, y = v$ 。因此拉回的微分为：

$$dx = du, \quad dy = dv$$

因此基本楔积变为：

$$dx \wedge dy = du \wedge dv$$

将坐标函数代入 ω :

$$\phi^*\omega = (u^2 + v^2) du \wedge dv$$

第三步：在 D 上计算黎曼积分

$$\int_{\Sigma} z dx \wedge dy = \iint_D (u^2 + v^2) du dv \quad (9)$$

转换为极坐标计算 ($u = r \cos \theta, v = r \sin \theta, du dv \rightarrow r dr d\theta$):

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = 2\pi \cdot \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} \quad (10)$$

结论：输出的实数为 $\frac{\pi}{2}$ 。整个计算过程没有依赖于法向量 $\mathbf{n}$ 的显式求解，雅可比行列式由外代数规则自然生成。